市化和区域经济系统工程，必须依赖3S技术的支持。

航空像片和高分辨率的卫星图像可以快速、真实地提供城市规划方面的大量信息。通过航空像片和高分辨率的卫星图像的判读和解译，城市规划人员和城市建设管理人员能够了解城市基本布局，或了解城市建成区内的居民住房、工厂、商店、学校等各种建筑物，广场、街道、公园、绿地和河湖水面的分布现状，这对于提高城市规划水平，监测城市规划的实施，总结城市规划的经验教训，搞好城市建设，有着重要的意义。

地理信息系统的真正价值在于它能够快速进行分析，帮助规划人员来解决城市规划中碰到的问题。地理信息系统分析模型在城市规划工作中具有一定的作用，现简述如下：

在地形分析系统中，可以运用地面数字高程及坡度坡向分析模型，生成三维立体地面景观，模拟城市地表起伏状况，在计算机提供的三维立体地面上进行道路的选线和测量，优化公共设施的配置。在规划实施过程中，利用地面高程模型，估算建筑工程中土石方挖填的工作量。地形分析的结果可以为城市规划工作提供重要的参考依据。

网络分析模型在交通线路配置、地下各种管道配置等方面有着广泛地应用。网络分析模型根据网络拓扑性质，可以在交通网上的两点间选择最短路线，给出最短路线的长度和有关信息，也可以在地下管道配置中分析比较各种管道的配置方案，确定最佳的地下管道布局方案。

定距离空间搜索(buffer)模型和邻近区域分析模型在城市改造、道路扩建，管道埋设等领域有着广泛地应用。例如，道路扩建时，必然会拆迁扩建道路两侧的商店和居民住房，规划人员很可能会关心这些拆迁商店的性质和拆迁哪些居民住房，估算拆迁补偿费用等，这些工作通过定距离空间搜索模型就可以完成。通过指出空间搜索距离，可以方便地进行空间检索，查询，了解在一定范围内地下管道的分布，这样可以在道路施工中及早采取措施，及时通知有关的单位。利用定距离空间搜索模型，在计算机中比较多种道路改线方案，计算速度快，比人工比较的费用低，因此可以节省城市规划费用。通过邻近区域分析模型，可以方便地进行邻近区域检索，查询，了解区域周围的环境情况，为建筑物的配置和公共设施的配置提供分析方案，供规划人员参考。

在城市详细规划设计中，往往要输出大量的专题图，如输出详细规划平面图，要求在图上标明各类用地界线、建筑物、绿化用地、道路、工厂、商场和管道的分布位置，并指出哪些是保留的，哪些是规划的。输出道路规划图时，一般要求输出时要在图上表明道路界线、断面、长度、宽度、坡度、曲线半径、交叉点和转折点的标高、地形的设计处理的内容。输出各项工程设施的综合图，它要求标明各项管道的分布位置、标高、坡度、各个管道在空间的相互关系，如果由人工方法来

完成详细规划设计并绘制出各个地段上的各种详细规划图，必然面临着以下的问题：①人工绘图的工作量大。②绘图的周期长。③已经完成的详细规划图难以进一步修改。利用地理信息系统提供的可视化表现功能可以有效的解决以上提出的问题。

GPS技术在城市交通管理和社会治安管理中具有重要作用。GPS为飞机、车、船导航和调度管理提供了全新的手段，也为银行、保险、公安、医疗、出租车等各类业务车辆提供了监控、调度和安全管理手段，因而有助于加强城市交通管理和社会治安管理工作。

思考题

1. GIS、RS、GPS在"3S"技术中的作用是什么？
2. "3S"技术的主要应用领域是什么？试举数例。
3. 通过查阅资料设计出"3S"技术支持下的车辆导航系统。
4. 简述"3S"技术支持下的"精细农业"。

附录 1

近期卫星发射一览

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
ADEOS 先进的地球观测卫星(日本,NASDA)	太阳同步	797	98.6	101	41	10:30A	全球陆地、海洋、大气过程观测,海洋涉及海色、海面温度	OCTS, AVNIR, RISNSCAT, TOMS, POLDER IMG, ILAS	1996—1999
ADEOS Ⅱ 先进的地球观测卫星 2 号(日本,NASDA)	太阳同步	800	99	101	3 或 4	10:30A	全球变化观测、服务与计划: WCRD/GEWEX 和 CLIVER, IGBP, GLOS 等	AMSR, GLI, DCS, ILAS - 11, seawinds, TOMS, POLDER, HIRDLS	1999—2004
ALMAZ - 1B "粗制钻石"(地球观测系列,俄罗斯)	非太阳同步圆形轨道	400	73	90			制图、陆地监测、地质、勘察、生态监测、海洋、鱼业、航运及突变事件监测	SLR - 3, SAR - 3, - 10, - 70, MSU - E, - SK, SROM, OSSI, Balkom - 2	1996—1998
ARISTOTELES 包括从低轨卫星上观测地球场的空间技术的应用和研究(欧空局、美国)	近圆形准太阳同步轨道	200	95.3 92.3				地球吸引力和磁场异常测定,地球磁场长期变化测定	GRADIO, GPS 接收器, 磁力计	

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
CBERS 中国－巴西地球资源卫星(中国－巴西)	太阳同步极轨	778	98.5	100.26	26	10:30A	地球资源和环境观测	WFI,CCD,IR－MSS	
EOS 改进计划版本(地球观测系统,美国)							全球变化观测、全球和区域环境变化预测和对变化过程的理解	高度计，GGI，LAWS，NSCATⅡ,SAFIRE	1998—
EOS－AM－1 地球观测系统上午轨道 1 号计划(美国)	太阳同步极轨	705				10:30A	云、气溶胶、辐射平衡观测及地球表面特性研究	CERES，MODIS，MISR，ASTER,MOPITT	1988—
EOS 高度计计划(地球观测系统,美国)							海洋循环、冰盖重量平衡	GLAS，TMR，DORIS，SSALT	2002—
EOS 化学计划(地球观测系统、美国)	极轨						太阳能、紫外辐射;大气气溶胶、臭氧和水汽;大气示踪气体	ACRIM，HIRDIS，MLS，SAGEⅢ,SOLSTICEII	2002—
EOS 海洋彩色计划(地球观测系统,美国)	太阳同步极轨	700					海洋浮游植物,叶绿素,生物量和初级生产率	SeaWIFS Ⅱ	1998—

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
EOS 气溶胶计划(地球观测系统,美国)		705	57				大气气溶胶,上层大气臭氧和水汽	SAGE Ⅲ,EOSP	2000—
EOS 下午轨道 1 号计划(地球观测系统,美国)	太阳同步极轨	705				13:30P	云降水和辐射平衡,陆地雪和海冰,海面温度和海洋生产率	CERES, MODIS, AIRS, AMSU,MHS,MIMR	2000—
ERS-1 欧洲遥感卫星 1 号(欧空局)	太阳同步极轨	785	98.52		参考轨道 3 天;制图轨 35 天		海洋、极冰、陆地生态、地质、林业、海波、深海探测、大气物理、气象等	AMI,RA-1,ATSR,LRR,PRARE	1991—1996
ERS-2 欧洲遥感卫星 2 号(欧空局)	太阳同步极轨	824		100	3	9:30	与 ERS-1 相同外加大气化学	与 ERS-1 相同,外加 GOME,AATSR	1995—1998
FY-2 风云 2 号气象(中国)	地球同步极轨						气象、气候	扫描辐射仪	1994—1999

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
FORTE 快速瞬态事件星上记录卫星(美国 LANL)		800	65				电离层	RF 系统、光学系统、事件分析器	1995—1997
GFO 地球卫星继续计划(美国海军)	太阳同步极轨	800	108				海洋形态	雷达高度计、辐射计、GPS	1996—2000
GMS 地球同步气象卫星(日本气象局)	地球同步						天气观测、太阳粒子监测	VISSR,SEM,DCS	1989—2000
HIROS 高分辨率观测卫星(日本)	太阳同步极轨	700					区域陆地观测	AVNIR－2,VSAR,DCS	2000—2003
INSAT－2 印度国家卫星系统 2 号(印度)	地球同步						印度气象观测、印度洋观测及印度国内通讯	VHRR,DCS	1993—1999
IRS－1C/1D 印度遥感卫星 1C/1D(印度)	太阳同步极轨	817	98.68	101.35		10:30A	陆地表面观测	PAN,LISS－Ⅲ,WIFS	1995—1999 1997—1998

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
IRS-P2 印度遥感卫星 P2	太阳同步圆形极轨	817	98.7	101	24	10:30A	陆地、海洋和大气应用	LISS-Ⅱ,MOS(-A,-B,-C)	1995—1998
JERS-1 日本地球资源卫星	太阳同步极轨	568	97.7	96	44	10:30A	地质、土地利用、沿海地区观测、地质制图、环境、灾害监测	SAR,OPS	1992—1996
Landsat-4,5 陆地卫星 4,5 号(美国)	太阳同步极轨	705	98.2	99	16	9:45A	土地利用、农林业、地质、水资源、制图	MSS,TM,RBV	1982—1997
METEOSAT 气象卫星 1 号至 7 号(欧空局)	地球同步极轨						天气预报、气象、气候	VISSR,DCS	1977—2000
MSG 第二代气象卫星(欧洲)	地球同步极轨						气象、气候	SEVIRI, S&R, DOP, WEFAX	2000—2004
NOAA-GOES-7 诺阿地球同步环境卫星 7 号(美国)	地球同步极轨						天气预报、气象、气候	VISSR,VAS,DCS,SEM	1987—1996

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
NOAA－11 诺阿极轨卫星11号(美国)	太阳同步极轨	800	98	102	11	1:49P	气象、气候、大气能量	AVHRR, HIRS－2, SSU, MSU, SEM, SBUV, ERBE, S&R	1988—1997
ODIN 瑞典小卫星计划(瑞典)	太阳同步极轨	700	97.7	98.7		6:00P	天文学、高空大气物理	SMR, OS	1996—1999
OKEAN－O 乌克兰/俄罗斯卫星系统(乌克兰、俄罗斯)	太阳同步极轨	660	82.5	98			陆地表面观测	RLSBO、RM－08, MSU－M, －SK, －S	1996—2000
POME/ENVISAT－1 极轨地球观测计划环境卫星1号(欧空局)	太阳同步准圆轨道	800				10:00A	气象、气候、环境、植被、水分土地利用、海洋和冰等过程	MERIS, MIPAS, RA－2 MWR, ASAR, GO MOSSCI AMACHY, AATERATSR, DORIS, SCARAB	1998—2002
PoSAT－A 葡萄牙卫星A(葡萄牙)	太阳同步	820	98	100			陆地表面观测、制图	EIS, StarSensor, CRE, TDE, DSPE, GPS 接受器	1993—1998

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
POME/METOP－1 极轨地球观测计划气象卫星 1 号(欧洲、美国)	太阳同步准圆上午轨道	850				9:00A	气象、气候	VIRSR, MTS, MHS, IASIARGOS, MCP, S&R, SEM MIMR, RSCAT	2000—2004
PRIRODA－1 俄罗斯空间站研究模型 1 号(俄罗斯)		300－400	51.6				地球生态、海洋、水分、气象、地质、大气	IKAR－(N, D, P,), R－400, TRAVERS (RSA), Greben, ISTOK－1, MSU－SK, E, MOS－OBSOR, TV 相机 OZON－M, ALTSSA	1995—1998
RADARSAT 加拿大雷达卫星(加拿大)	准圆太阳同步晨暮轨道	798	98.6	101	24	6:00P	北极冰运动、农林业、地形、海洋和管理	SAR	1995—2000
RESURS－O 俄罗斯资源监测卫星系列	太阳同步	650	98				农作物状态观测、水分条件评价、森林及冻原火灾、污染监测	2X MSU－E, 2XMSU－SK, Traves, SAR	1985—1999

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
SSR1 遥感卫星 1 号(巴西)	太阳同步圆形轨	640			4	9:30A	地表观测、制图	WFI	1996—1999
SeaStar 海星卫星(美国 NASA)	太阳同步极轨	705	98.2	98.2	16	12:00A	海洋颜色数据,海洋生物和生态、浮游植物浓度	SeaWiFS	1994—1999
SIR-C/X-SAR 航天飞机成像雷达(美国)	穿梭轨道	225	57				土地利用、地质水分、海洋、雪冰、植被、标本	L/C-波段 SAR,X-SAR	1994—1996
SPOT 法国 SPOT 卫星系列(法国)	太阳同步极轨	832	98.7	101	26	10:30A	土地利用、农业、林业、地质、制图、区域规划	HRV(MS),H(PAN) DORIS, POAMII, HRVIR (MS, PAN) VEGETION, PASTEL	1986—2004
TOMS-EP 臭氧总量成图光谱仪-地球探测(美国 NASA)	圆形极地太阳同步	955	99.3				大气、臭氧	TOMS	1994—1996

续表

已发射卫星或卫星发射计划	轨道参数						应用	搭载的传感器	原计划工作周期
	轨道	轨道高度/km	倾斜角/(°)	节点周期/min	重访周期/d	地方时			
TRMM 热带雨量测量计划(美国,日本)	非太阳同步、圆形轨	350	35				大气循环、降雨	PR, VISR, TMI, CERES, LIS	1997—2000
EarthWatch 地球观测成像系统(美国)	太阳同步(极地)	470	97.3	94.2	20		GIS,制图	Earlybird,QuickBird	1996—2001
Orbital Sciences 轨道科学观测成像系统(美国)	太阳同步	460	97.25	93.0	16		制图	OrbView－1	1997—2002
Space Image 空间成像系统(美国)	太阳同步	680	98.10	108.4	14		正射图像	SpaceImaging	1997—

附录 2

近期地球观测传感器概览

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
AATSR 先进的沿轨扫描辐射仪	ERS－2(欧空局)	8	1.6,3.7,11.0,12.0,0.65,0.85,1.27,1.6μm	1 000m*1 000m 500m*500m	海面温度,陆地应用
ACRIM 主动式空腔辐射监测仪	EOS(美国)				太阳辐射抵达地球部分
AIRS 大气红外探测仪	EOS(美国)	2 300;6	3 749～15 400 nm 400～1 700 nm	135km·1km	大气温度、湿度
ALISSA 大气激光雷达探测仪	PRIRODA－1(俄罗斯)			1 000m*150m	云,气溶胶,大气特征
Altimeter 高度计	EOS(美国)		13.6GHz,5.3Hz		海洋表面特征
AMI 主动式微波仪器成像方式,波方式,风散射计方式	ERS－1(欧空局)		5.3GHz 5.3GHz 5.3GHz	30m 30m 30m	气像,海洋,冰川,陆地过程
AMR 测高微波辐射计	EOS(美国)		18.2,23.8,34GHz		海洋表面特征
AMSR 先进的微波扫描辐射仪	ADEOSII(日本)	6	6.6, 10.65, 18.7, 23.8, 36.5,89GHz	5～60km	海洋水汽,降水、温度
AMSU－A 先进的微波探测仪	EOS(美国)	15		40km 星下点	大气温度、湿度

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
ASCAT 先进的散射计	POEM/ENVISA－1(欧空局)	C 波段	5.255GHz	50km	海风向量
ASTER 高级空间热辐射热反射探测器	EOS(美国)	14	500～900,1 600～2 500,8 000～12 000 nm	15,30,90m	陆地表面水和云
ASTR 纵向扫描辐射仪和微波探测仪	ERS－1(欧空局)	2(MWR) 4(IRR)	23.8,36.5GHz 1 600, 3 700, 11 000, 12 000nm	1 000m*1 000m	云,海面温度
AVHRR 甚高分辨率辐射仪	NOAA－11(美国)	5	580～12 400 nm	1 100m 星下点	云盖,海面温度,植被,气溶胶
AVNIR 先进的可见近红外辐射仪	ADEOS(日本)	5	420～890 nm	16m(多光谱) 8m(全色)	陆地沿海观测
Balkan－2 激光雷达	ALMAZ－1B(俄罗斯)		532 nm	90m	
CCD 电荷偶合器件相机	CBERS(中国/巴西)	5	450～890 nm	195m	高分辨率制图
CERES 云和地球辐射能量系统	EOS(美国)	3	300～12 000 nm	21km 星下点	地球辐射平衡
DCS 数据收集系统	GMS (日本)	2			数据收集
DORIS 卫星集成的多普勒轨道成像及无线电定位仪	EOS(美国)		401.25,2 036.25MHz		海洋表面特征,风等测量
Early Bird 早鸟传感器	Earth Watch(美国)	多光谱 3 全色 1	500～890 nm 450～800 nm	3,15m	GIS,制图

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
EIS 地球成像系统	PoSAT－A(葡萄牙)			200～2 000m	陆地表面观测
EOS－Color,EOS 海面颜色仪	EOS(美国)	8	402～885 nm	1 100～4 500	海洋颜色
EOSP 地球观测扫描偏振计	EOS(美国)	12	410～2 250 nm	10 000m 星下	太阳辐射,制图,气溶胶
EOS－SAR	EOS(美国)	3	L,C,X 波段	20～500 m	
EIM＋增加型专题制图仪	EOS(美国)	8	500～2 350 nm	15,30,60 m	陆地表面特征等
GGI,GPS 地学仪	EOS(美国)				全球大地测量
GIAS 地学激光高度计系统	EOS(美国)			150～50 000m	地形,冰川,冰盖地形,云,气溶胶
GLI 全球成像仪	ADEOSII	34	可见光,近,中,热红外	1 000m	碳循环
GOME 全球臭氧监测设备	ERS－2(欧空局)	4	240～790 nm	40km*40km 40km*320km	O_3 及其他大气气体观测
GOMOS 掩星法全球臭氧监测仪	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	4	250～952 nm		平流种类,气溶胶,及垂直温度分布

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
GRADIO 重力梯度仪	ARISTOTELES(欧空局,美国)		0.005～0.25Hz	100km*100km	重力梯度测量
Greben 精密的雷达测高计	PRIRODA－1(俄罗斯)	1	13.76 GHz	2.5km*9.75km	海洋,波高
HiRDLS 高分辨率临界动态探测器	EOS(美国)	21	6 000～18 000 nm	10km*1km	大气温度,水分及化学
HIRIS 高分辨率成像光谱仪	EOS(美国)	192	400～2 450 nm	30m	生物圈
HiRS/21 高分辨率红外辐射探测器	NOAA－11(美国)	20	690～14 950 nm	20.4 m	大气温度、湿度
HRV 高分辨率可见光传感器	SPOT(法国)	多光谱 3 全色 1	500～980 nm 510～730 nm	20m 10m	
HRVIR 高分辨率可见光红外传感器	SPOT－4(法国)	多光谱 4 全色 1	500～1 700 nm 510～730 nm	20m 10m	植被,叶绿素探测
ILAS 改进型临边大气光谱仪	ADEOS(日本)	3	753～12 770 nm	13 000m	大气
IR－MSS 红外多光谱扫描仪	CBERS(中国/巴西)	4	500～12 500 nm	78,156m	中等分辨率
ISTOK－1 红外光谱辐射仪系统	PRIRODA－1(俄罗斯)	64	400～16 000 nm	750～3 000m	大气辐射
LAWS 激光大气风	EOS(美国)				风测量

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
L/C－BanSAR/C波段 SAR	SIR－CLZ－SAR(美国)	C波段 L波段	5.3 GHz 1.28 GHz	25m*25m	
LIS 闪电成像传感器	EOS,TRMM(美国日本)		777 nm	5km	闪电观测
LISS－Ⅲ 线性成像自扫描传感器Ⅲ型	IRS－1C/1D(印度)	4	520～1 750 nm	23.5m	陆地和水资源管理
LRR 激光后向反射仪	ERS－1(欧空局)		350～800 nm		陆地特征
Magnetometer 磁力仪	ARISTOTELES(美国)			100km*100km	磁力场测量
MERRIS 中等高分辨率成像光谱仪	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	15	40～1 050 nm	250－1 000m	海洋,大气,陆地观测
MHS 微波湿度探测仪	EOS(美国)	5	89,166,183.3 GHz	13.5km 星下点	大气
MIMR 多频微波成像辐射仪	EOS(美国)	6	6.8～90 GHz	5.6, 14, 24, 26, 45,70km	雨,云,海温,风,陆地冰雪等
MLS 微波临边探测仪	EOS(美国)	4	200,300,600GHz2.5THz	3km*300km	O_3 和气候变化
MODIS 中等高分辨率成像光谱辐射仪	EOS(美国)	36	400～14 500 nm	250,500,100m	地球物理过程,大气,海洋,陆地
MOPITT 对流层污染测量仪	EOS(美国)		2.3,2.4,4.7μm	22km*22km	CO 和甲烷
MOS(－A,－B,－C)多光谱光电扫描仪	IRS－P2(印度)	4(A) 13(B) 2(C)	755～768 nm 400～1 010 nm 1 600～2 300 nm	5.8km*1.3km 1.5km*1.5km 1.5km*1.5km	地表,海洋全球气溶胶分布

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
MSS 多光谱扫描仪	Landsat－4.5(美国)	4	500～1 100 nm	79m	土地利用,农业,林业,水资源,制图等
MSU 微波探测扫描仪	NOAA－11(美国)	4	50，3.5，3.74，54.96，57.95GHz	105km	对流层能量
MSU－E 光学多光谱扫描仪	AIMAZ－IB(俄罗斯)	3	500～900 nm	10m	
MSU－E 多光谱光电扫描仪	PRIRODA－1(俄罗斯)	3	500～900 nm	20m	
MSU－M 多光谱低分辨率扫描仪	OKEAN－0(乌克兰/俄罗斯)	4	500～1 100 nm	1km*1.7km	云监测,海面温度
MSUS 多光谱中等分辨率扫描仪	OKEAN－0(乌克兰/俄罗斯)	2	600～900 nm	370m	云监测,海面温度
MSU－SK 光学多光谱扫描仪	ALMAZ－IB(俄罗斯)	5	500～1 100 nm 400～12 600nm	80m 300m	
MSU－S 多光谱中等分辨率扫描仪	OKEAN－1(乌克兰/俄罗斯)	4	500～1 100 nm	175～243m, 500m	云监测,海面温度
MWR 微波辐射仪	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	2	23.8,36.5GHz		地球反射,辐射测量
NSCAT,NASA 散射计	ADEOS(日本)	1	13.995 GHz	500m	全球海风速度,方向测量
NSCATⅢ,NASA 散射计Ⅱ型	EOS(美国)		14 GHz	25km	海洋,风向量

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
OXTS 海洋色温扫描仪	ADEOS(日本)	12	402～12 500 nm	700km	海洋水色,生产率,海－气交换
ODUS 臭氧动态紫外线扫描仪	EOS(美国)	10	306～410 nm	10km*10km	全球臭氧总量观测
OPS 光学传感器	JERS－1(日本)	8	520～2 400 nm	18.3m*24.2m	地质,土地利用,沿海环境
OrbView－1 轨道观测一号	Oribtal Science(美国)	多光谱 4 全色 1	450～900 nm 450～900 nm	1,2,8m	制图
OS 光学光谱成像仪	ODIN(瑞典)		200～1 270 nm		天文,大气研究
OSSI 立体成像光电传感器	ALMAZ－IB(俄罗斯)		500～800 nm	2.5～4m	制图
Ozon－M 臭氧和其他微量气体	PRIRODA－1(俄罗斯)	4	257～1 155 nm		臭氧,微量气体和太阳辐射
PAM 全色照相机	IRS－IC/ID(印度)	1	500～900 nm	＜10m	
POAM－Ⅱ 极地臭氧和气溶胶测量仪	SPOT－3(法国)	9	350～1 065 nm	2～15nm	大气臭氧气溶胶,及其他成分测量
POLDER 被动式光学成像辐射仪	ADEOS(日本)	15	443～910 nm	7 000m*6 000m	太阳辐射
PR 降水雷达	TRMM(美国/日本)	2	13.796,13.802 GHz	4 300m	降水量
PRARE 精密测距及测距速率设备	ERS－1 (欧空局)				海洋测量
Quick Bird 快鸟传感器	EarthWatch(美国)	多光谱 4 全色 1	450～900 nm	1.4m	制图

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
RA－1 雷达高度计	ERS－1(欧空局)	K 波段	13.8 GHz		海水测量
RA－2 雷达测高计	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	2,K 波段 S 波段	13.575,32GHz		地表至卫星高度
RBV 反束光导管摄像仪	Landsat－4－5(美国)	1	505～750 nm	40m	土地利用,农林业、水资源、制图等
RIS 空间后向反光器	ADEOS(日本)		400～1 400 nm		O_3,CO_2 测定
RLSBO 侧视真实空径雷达	OKEAN－0(乌克兰/俄罗斯)	X 波段	9.7 GHz	2.1～2.8km,1.2～0.7km	海水、冰等
RM－08 被动式微波扫描辐射仪	OKEAN－0(乌克兰/俄罗斯)		36.6 GHz	15km*20km	天气,水汽,海冰,海温监测
SAFIRE 大气远红外发射光谱仪	EOS(美国)				大气化学及过程
SAGEⅢ 平流层气溶和气体实验三型	EOS(美国)	9	290～1 550 nm		气溶胶,云,O_3 等,对流层温度压力等
SAR 合成孔径雷达	JERS－1(日本)	L 波段	1.275 GHz	18m	地质、土地利用沿海环境
SAR 侧视雷达	RADARSAT(加拿大)	8 种方式		9～100m	
SAR－10 S 波段 SAR	ALMAZ－1B(俄罗斯)		9.6cm	5～40m	土壤
SAR－70 P 波段 SAR	ALMAZ－1B(俄罗斯)		70cm		土壤水分,地形
SCARAB 辐射收支扫描仪	POEM/ENVISAT－1(欧空局)	4	200～50 000nm	60km	全球辐射收支平衡

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
SeaWiFS 海洋宽视场传感器	SeaStar(美国 NASA)	8	402～885 nm	1 120m	海洋生物、生态监测
SeaWinds 海风探测仪	EOS(美国)		13.402 GHz	50km	海洋风向量测量
SEM 空间环境监测仪	GMS(日本)	3			太阳粒子
SLR－3,X 波段侧视真实空径雷达	ALMAZ－1B(俄罗斯)		3.5 cm		地形土壤
SMR 次毫米波辐射仪	ODIN(瑞典)	5	119,488,535,553,575GHz		天文、大气研究
SOLTICE 太阳天体辐射度比较实验仪	EOS(美国)		5～440 nm		紫外辐射
SpaceImaging 空间成像仪	SpaceImageing(美国)	多光谱 4 全色 1	450～900 nm 450～900 nm	1,4m	正射图像
SR 扫描辐射仪	FY－2(中国)	3	550～12 500 nm	1.43,5.73km	气象
SROM 海洋监测光谱辐射仪	ALMAZ－1B(俄罗斯)	11	405～12 500 nm	600m 星下点	海洋叶绿素,生物生产率
SSALT 固态高度计	EOS(美国)		13.575,5.3 GHz		海洋表面特征
SSU 平流层探测单元	NOAA－Ⅱ(美国)	3	669.99,669.63,669.36nm	147.3km 星下点	高层大气温度
TES 对流层发射光谱仪	EOS(美国)	4	2 300～15 400nm		全球大气成分
TM 专题制图仪	LandSat－4－5(美国)	7	450～12 500 nm	30,120m	土地利用,农林业、水资源、制图等
TMG 温室气体干涉监测仪	ADEOS(日本)		3 300～14 000nm	10km	温室气体制图

续表

传感器	卫星	波段数	光谱范围	空间分辨率	用途
TMI,TRMM微波成像仪	TRMM(美国、日本)	5	10.7,19.4,22,37,85～91 GHz	4.4～45km	海洋上空的降雨率
TMR,Tope+ 微波辐射计	EOS(美国)		18,21,37 GHz	7～100km	大气垂直水汽分布
TOMS 臭氧总量成图光谱仪	ADEOS ADEOSⅡ(日本)	5	308.6, 312.5, 317.5, 322.3,331.3,360.0 nm	50 000m	臭氧变化
TOMS 臭氧总量成图光谱仪	TOMS－EP(美国)		308.6～360.0nm	62km*62km	
Travers SAR 侧视雷达系统 SAR	PRIRODA－1(俄罗斯)	S,L 波段	3.28,1.28 GHz	100m	陆地海洋
VEGETATI ON 植被探测仪	SPOT－4(法国)			100m	地球植被
VIRS 可见光红外光扫描仪	TRMM(美国、日本)	5	0.63, 1.6, 3.75, 10.8, 12nm	2km	云辐射
VISSR 可见光红外光旋转式扫描辐射仪	GMS(日本)	2	500～750 nm 10 500～12 500 nm	1.25～5km	地球制图、云覆盖
VISSR 可见光红外光自旋辐射仪	GETEOSATAT(欧空局)	3	500～12 500 nm	2.5km*2.5km 5*5km	地球、大气探测
WFI 海洋宽视场成像仪	CBERS(中国/巴西)	2	630～890 nm	260m	低分辨率制图
WFI 海洋宽视场成像仪	SSR1(巴西)	2	630～890nm 770～870 nm	212m	植被地表观测
WFI 海洋宽视场传感器(照相机)	IRS－1C/1D(印度)	2	620～860 nm	188m	植被指数制图
X－BandSARX 波段 SAR	SIR－C/X－SAR(美国)		9.6 GHz		

附录 3

遥感常用英文缩写、全称及中文译名

AFC;afc:automatic following control 自动跟踪控制

A/W:all weather 全天候

A:absolute temperature 绝对温度

AA:absolute altitude 绝对高度

AAP:Apollo Application program 阿波罗应用计划

AAS:American Astronomical Society 美国宇航学会

AASIR: Advanced Atmospherical Sounding and Imaging Radiometer 先进的大气探测与成像辐射计

Abs. E:absolute error 绝对误差

Abs. T:absolute temperature 绝对温度

AC:absorption coefficient 吸收系数

ACE:attitude control electronics

ACGG:Associated Committee on Geodesy and Geophysics 大地测量与地球物理学联合会委员会(加拿大)

ACR:Active Cavity Radiometer 主动型谐振腔式辐射计,是 ATLAS 使用的一种传感器。

ACRES:Australian Center for Remote Sensing 澳大利亚遥感中心

ACSM: American Congress of Surveying and Mapping 美国测绘联合会

ADA:automatic data acquisition 自动数据采集

ADAC:analog－digital－analog converter 模拟－数字－模拟转换器

ADACC: Automatic Data Acquisition and Computer Complex 自动数据采集与计算机复合器

ADDS:Automatic Data Digitizing System 自动数据数字化系统

Adi:adjustment 校准、调节

ADRAI:Aerial Data Reduction Associates 航摄资料处理联合公司(美国)

AE:angle of elevation 仰角,高度角

AEROS:Aeronomy Satellite 高层大气科学卫星

Aerosat:Aeronautical Satellite 航空卫星

AERS:Advanced ESA Resource satellite 欧空局高级资源卫星

AES:Atmospheric Environment Service 大气环境局(加拿大)

AFGL:Air Force Geophysics Laboratory 空军地球物理实验室(美国)

AFGWG:Air Force Global Weather Center 空军全球气象中心(美国)

AFIP: American Federation for Information Processing 美国信息处理联合会

AGCE: Atmosphere General Circulation Experiment 大气环流实验

AGID: Association of Geoscientists for International Development 国际开发地球科学家协会

AGI:American Geological Institute 美国地质学会

AGS:American Geographical Society 美国地理学会

AIAA:American Institute of Aeronautics and Astronautics 美国航空与宇航学会

AID: Agency for International Development 国际开发署(美国)

AIGG: 国际大地测量学与地球物理学联合会

ALARM: Airborne Lidar for Agent Remote Measurement 机载遥测光雷达

ALT: altimeter 高度计

AWACS: Airborne Warning and Control System 机载预警与控制系统

AMI: active microwave instrument 主动微波仪器

AMI: Advanced Microwave Instrument 高级微波遥感器

AMS: Advanced Meteorological Satellite 高级气象卫星

AMS: attitude measurement sensor 姿态量测传感器

AMSU: Advanced Microwave Sounding Unit 高级微波探测仪(24 通道微波辐射计)

AMTS: Advanced Meteorological temperature Sounder 高级气象温度探测仪

angle of flight path 航迹角

ANSI: American National Standard Institute 美国国家标准研究所

AOSS: Airborne Oil Surveillance System 机载油污染监测系统

APICOR: analytical processing of image coordinates 图像坐标解析处理

ARC/INFO: 由美国 ESRI 公司于 1982 年推出的 GIS 软件

ARCGIS: 由美国 ESRI 公司于 2000 年推出的新一代 GIS 软件

ARRSC: Asian Regional Remote Sensing Center 亚洲地区遥感中心

ARS: aerial remote sensing 航空遥感

ARS: Attitude Reference System 姿态参考系统

ARSTC: Asian Remote Sensing Training Center 亚洲遥感培训中心

ART: Airborne Radiation Thermometer 机载辐射温度计

ASM: antenna switching matrix 天线开关矩阵

ASP: American Society of Photogrammetry 美国摄影测量学会

AT: aerial triangulation 空中三角测量

ATAS: Automatic Target Acquisition Sensor 自动目标捕获遥感器

ATLAS: 大气应用与科学实验室,属于美国宇航局(NASA)项目。

ATIC: Aerospace Technical Intelligence Center 航空空间技术情报中心(美国)

ATM: analytical terrain model 解析地形模型

ATM: Apollo Telescope Mount "阿彼罗"(飞船)望远镜架

ATN: Advanced TIR0S—N 高级"泰罗斯"—N (卫星)

ATS: Application Technology Satellite 应用技术卫星(美国)

ATSR: Along - Track Scanning Radiometer 沿轨扫描辐射计

AVCS: Advanced Vidicon Camera System 高级光导摄像管摄像机系统

AVHRR: Advanced Very High Resolution Radiometer 高级甚高分辨率辐射计

AW: atmosphere window 大气窗口

AWAR: area weighted average resolution 面积加权平均分辨率

AWDS: Automatic Weather Distribution System 自动天气分布系统

AWN: Automated Weather Network 自动气象网

AWSO: all weather surface observations 全天候地面观测

AXIS: Atmospheric X - ray ImageSpec

trometer 大气X射线成像光谱仪
BCS:British Cartographic Society 英国制图学会
BF:band filter 带通滤波器
Bg:bearing 方位
BIL:band interleaved by line 波段逐行交替记录
BIRAMIS: Bilan Radiatif de I′ Atomosphere Par Micro - accelerometer Spatiale (Earth - radiation-budget determination by Means of a Spaceborne Micro accelerometer) 星载微加速度表测定地球辐射收支的卫星
BIS:British Interplanetary Society 英国行星际航行协会
BRDF: bidirectional reflectance distribution function 双向反射比分布函数
BRL:Bendix Research Laboratories 本迪克斯(公司)研究实验室
BS:bit Synchronizer 位同步器
BSQ:band sequential(format) 谱段顺行记录(格式)
BUV:Backscatter Ultraviolet Radiometer 反向数射紫外辐射计
BUV:Backscatter Ultraviolet Spectrometer 反向散射紫外光谱仪
BWFN:beam width between first nulls 零级波束宽度
C&RS:control & receiving subsystem 控制和接收分系统
CACRS: Canadian Advisory Committee on Remote Sensing 加拿大遥感顾问委员会
CANSIS:Canada soil information system 加拿大土壤信息系统
CAR:Cloud Alittude Radiometer 云高辐射计
CAS:Canadian Astronautical Society 加拿大宇航学会
CAT:Catalog tape 分类目录磁带
CBSG:Central Bureau of Satellite Geodesy 卫星大地测量中央局
CCC:Camera Controller Combiner 照相机控制组合器
CCD:charge coupled device 电荷耦合器件
CCID: charge coupled Imaging device 电储耦合成像器件
CCRS:Canada Center for Remote Sensing 加拿大遥感中心
CDMS:Current Depth Measurement System 海流深度测量系统
CDP:cartographic digitizing plotter 制图数字化绘图机
CEOS: Committee on Earth Observation Satellites 地球观测卫星委员会
CGG:Compagine Generale de Geophysique 地球物理总公司(法国)
CGIS: Canadian Geographical Information System 加拿大地理信息系统
CGMS:Canadian Geographic Map Service 加拿大地图局
CGMS:Co-ordination Meeting on Geostationary Meteorological Satellite 地球同步气象卫星协调会议
CGMW:Commission for the Geological Map of world 世界地质图委员会
CGS:Coast and Geodetic Survey 海岸与大地测量局(美国)
CIG:Committee on International Geodesy 国际大地测量学委员会
CIR:Coherent Imaging Radar 相干成像雷达
CIR:color Infrared 彩红外
CITARS:crop identification technology assessment for remote sensing 遥感农作物识别技术评价
CIU:Central Interpretation Unit 像片判读中心(美国)

CIS:Canadian Institute of Survey 加拿大测量学会

CLS:Cloud Lidar System 激光雷达测云系统

COMAAS: Committee On Meteorological Aerospace System 航空—空间系统气象学委员会

Comsat:communication satellite 通信卫星

CORSPERS: Committee on Remote Sensing Program for Earth Resources Surveys 地球资源调查遥感计划委员会

COSPAR:Committee on Space Research 空间研究委员会

CTS:Canadian Technology Satellite 加拿大技术卫星

DAC:digital-to-analog converter 数字—模拟转换器

DACS: Data Acquisition and Control System 数据收集和控制系统

DARDG: Device for Automatic Remote Data Collection 自动遥感数据收集装置

DATS:Despun Antenna Test Satellite 反旋天线试验卫星

DCR:Differential Correlation Radiometer 微分相关辐射计

DCS:Data Correction System 数字校正系统

DDR:Dual Differential Radiometer 二元差分辐射计

DFT:discrete Fourier transform 离散傅里叶变换

DIC:differential interference contrast 差值干涉对比度

DID:digital image data 数字影像数据

DIMES: digital image manipulation and enhancement system 数字图像处理与增强系统

DIAL:differential absorption lidar 差分吸收光雷达

DOAS: Differential Optical Absorption Spectrometer 差分光学吸收光谱仪

DOMSAT:Domestic Communication Satellite 国内通信卫星

DPI:data processor and interface 数据处理机和接口

DRIR:Direct Readout Infrared Radiometer 直接读出红外辐射计

DRS:Data Recording System 数据记录系统

DSAS:Digital—Solar Aspect Sensor 数字式太阳方位传感器

DSB double side band 双边带

DTD Digital Terrain Data 数字地形数据

DTM digital terrain model 数字地形模型

DTR: Digital Tape Recorder 数字式磁带记录仪

DVI:differenced vegetation index 差分植被指数

EARSL: European Association of Remote Sensing Laboratories 欧洲遥感实验室协会

EBRC:electron—beam recorder controller 电子束记录仪控制器

EBRIC: electron beam recorder image correction 电子束记录仪影像校正

EBRIC:electron beam recorder image corrector 电子束记录仪影像校正仪

ECS: European Communication Satellite 欧洲通信卫星

ECSO: European Communication Sateallite Organization 欧洲通信卫星组织

EDC:EROS Data Center 地球资源观测系统数据中心

EGO:Eccentric-Orbiting Geophysical Observatory 偏心轨道地球物理观察卫星

EMI:electromagnetic interference 电磁干扰

EMR:electromagnetic radiation 电磁辐射

EOS:Earth Observation Satellite 地球观测卫星

EOS:Earth Observation System 地球观测系统

ERB:earth radiation budget 地球辐射收支

ERBSS: Earth Radiation Budget Sensing System 地球辐射收支遥感系统

EROS: Earth Resource Observation System 地球资源观测系统

EROS: Earth Resource Observation Satellite 地球资源观测卫星

ERS:ESA Remote Sensing Satellite 欧空局遥感卫星

ERSS:European Remote Sensing Satellite 欧洲遥感卫星

ESA:European Space Agence 欧洲空间局

ESSA:Environment Survey Satellite 环境监测卫星

EUROSAT: European Regional Satellite 欧洲区域卫星

FAT:free air thermometer 大气温度计

FCC:Landsat false color composite 陆地卫星假彩色合成

FCI:false color image 假彩色图像

FCIR:false-color infrared 假彩色红外

FIR:far infrared 远红外

FTS:Fourier transform spectrometer 傅里叶变换光谱仪

GARP: Global Atmospheric Research Program 全球大气研究计划

GASPEC:gas filter correlation spectrometer 气体滤光相干光谱仪

GDTA:Gropment pour Le Development de La Teledection Aerospatiale 航空空间遥感发展联合组织(法国)

GEMS:Geostationary European Metorologiacal Satellite 欧洲地球同步气象卫星(欧洲空间研究组织)

Genamap:澳大利亚 Genasys 公司于 1986 年推出的 GIS 软件

GEO:geosynchronous earth orbit 地球同步轨道

GEOREF:geographic reference system 地理坐标参考系

GEOS: geosynchronous earth observation system 地球同步观测系统

GEOSAR:Geosynchronous Synthetic Aperture Radar 地球同步轨道合成孔径雷达卫星

GEOS-C: Geodynamics Experimental Ocean Satellite 地球动力学实验海洋卫星

GEOSTA:Geological Satellite 地质卫星

GFT:generalized Fourier transform 广义傅里叶变换

GICO:GOES index of cloud opacity 同步卫星云阻光指数

GIS:geographic information system 地理信息系统

GMS:Geostationary Metorologiacal Satellite 地球同步气象卫星

GMT:Greenwich mean time 格林尼治平时

GOES: Geostationary Operational Environmental Satellite 地球同步实用环境卫星

GOME:Global Ozone Monitoring Experiment 全球臭氧监测仪

GOS:Global Observing System 全球观测系统

GPS:Global Positioning System 全球定位系统

GR:ground resolution 地面分辨率

GRD:ground resoluted distance 地面分辨距离

GRM:Geipotential Research Mission 地球重力势研究卫星

GSER: Committee on Solar Electromagnetic Radiation 太阳电磁辐射委员会

GVHRR: Geosynchronous Very High Resolution Radiometer 地球同步甚高分辨

率辐射计
GVI:green vegetation index 绿色植被指数
GWVSS:Ground Wind Vortex Sensing System 地面风涡遥感系统
HCMM:热容量成像卫星
HCMR:热容量成像辐射计
HDDT:高密度数字磁带
HEAO:高能天文观测卫星
HIRIS:high－resolution imaging spectrometer 高分辨率成像光谱仪
HRIRS: High Resolution Infrared Radiotion Sounder 高分辨率红外辐

附录 4

遥感词汇选编(英汉对照)

absolute altitude 绝对高程
absolute temperature 绝对温度
absorption coefficient 吸收系数
absorption 吸收
absorptivity 吸收率
active remote sensing 主动式遥感
active sensor 主动式遥感器
additive mixture 加色法
adret 阳坡
advanced very high resolution radiometer (AVHRR) 高级甚高分辨率辐射计
aerial camera 航空相机
aerial color infrared film 彩色红外航空胶片
aerial photograph 航空像片
aerial photography 航空摄影
aerosol 气溶胶
airborne remote sensing 航空遥感
algorithm 算法
all weather 全天候
analog-to-digital conversion(A/D) 模-数转换器
analysis model 分析模型
ancient channel 古河道
angle of field 视场角
annotation 注解
apogee 远地点
archipelago 群岛
arid region 干旱区
artificial intelligence 人工智能
aspect 坡向
association 相关体
astronautics remote sensing 航天遥感
astronomical unit 天文单位
atmospheric attenuation 大气衰减
atmospheric correction 大气校正
atmospheric layer 大气圈层
atmospheric path radiance 大气路径辐射强度
atmospheric refraction 大气折射
atmospheric window 大气窗口
atmospheric 大气圈
automated cartographic system 自动制图系统
azimuth 方位角
azimuthal autogonal projection 方位等角投影
azimuthal equal projection 方位等积投影
back scattering 后向散射
Balloon remote sensing 气球遥感
Balloon 气球
base map 底图
Bayes formula 贝叶斯公式
Bayesian classifier 贝叶斯分类法
beam width 波束宽度
bi-cubic convolution method 双三次卷积法
bidirectional reflectance distribution function 双向反射比分布函数
bi-linear neighborhood 双线性内插法
binary code 二进制码
biogeographic region 生物地理区
biosphere 生物圈
bit 比特
black body 黑体
Boltzmann constant 玻耳兹曼常数

bulk processing 粗处理
bush,scrub 灌丛
calibration 校准
Candela 坎[德拉]
cartographic generalization 制图综合
cartographic grid 制图格网
CCTATM tape CCTATM 磁带
central projection 中心投影
charge coupled device(CCD) 电荷耦合器件
CIE1931standard colorimetric system
CIM1931 标准色度标准
classification map 分类图像
classification rule 分类规则
Clim sat "气候卫星"
cloud cover 云覆盖
cluster analysis 集群分析
colour matching 颜色匹配
colour vision 彩色视觉
colour(color) 色
communication satellite 通信卫星
complementary colors 互补色
comprehensive analysis 综合分析
computer cartography 机助制图
Computer compatible tape(CCT) 计算机兼容磁带
Computer virus 计算机病毒
Conditional Probability 条件概率
confluence 汇流点
contrast coefficient,gamma 反差系数
Contrast stretching 反差扩展(对比度扩展)
contrast 反差
Convolution 卷积
coordinate transformation 坐标转换
coordinates 坐标
Corona 日冕
correlation analysis 相关分析
Correlation coefficient 相关系数
Correlation matrix 相关矩阵
Cosmic ray 宇宙射线
Covariance matrix 协方差矩阵
Curve fitting 曲线拟合
data acquisition 数据采集
Data base 数据库
data collection 数据收集
Data format 数据格式
Data Processing center 数据处理中心
data source 数据源
Data 数据
Decision support system(DSS) 决策支持系统
decision-making model 决策模型
density slicing 密度分割
depth of microwave penetration 微波穿透深度
desert 荒漠
detector noise 探测器噪音
determinant 行列式
diffraction 衍射
diffuse Reflection 漫反射
diffuse sky radiation 天空漫射辐射
diffusion 漫射
digital image 数字图像
digital terrain model(DTM) 数字地形模型
digital-to-analog conversion(D/A) 数-模转换
digitization 数字化
discrete fourier transform 离散傅里叶变换
discriminant function,criterion function 判别函数
dissipative structure 耗散结构
distortion 畸变
distribution density 分布密度
divide 分水岭
document storage and retrieval system 文献存储和检索系统
Doppler effect 多普勒效应

downland 温带草原
drift 漂移
dust 灰尘
dynamic analysis 动态分析
earth orbit 地球轨道
Earth resource satellite "日本地球资源卫星"
Earth Resource Technology Satellite (ERTS)"地球资源技术卫星"
earth 地球
edge detection 边缘检测
edge enhancement 边缘增强
eigenvalue 特征值
eigenvector 特征向量
El Nino phenomena 厄尔尼诺现象
electric dipole 电偶极子
electromagnetic radiation 电磁辐射
electromagnetic spectrum 电磁波谱
electromagnetic wave 电磁波
elevation point 高程点
emissivity 发射率
entropy 熵
eqi-energy spectrum 等能量光谱
equation of time 时差
equator 赤道
error correcting code 纠错码
error massage 错误信息
error probability 错误概率
Euclidean space 欧式矩阵
European remote sensing satellite(ERS) "欧洲遥感卫星"
exosphere 外逸层,散逸层
expert system 专家系统
exponential transform 指数变换
exposure 曝光
false colour composite 假彩色合成
far Infrared 远红外
fast Fourier transform(FFT) 快速傅里叶变换
feature extraction 特征提取
feature point 特征点
feature selection 特征选择
field check 野外检查
film base 胶片片基
filter 滤光片
filtering 滤波
flair point 识别点
flight attitude 飞行姿态
flood basin 洪水面积
Fourier transform encoding 傅里叶编码
frequency spectrum 频率谱
Frequency 频率
frigid belt 寒带
gamma ray γ射线
Gary code 格雷码
Gauss-Kruger projection 高斯-克吕格投影
general circulation 大气环流
geoanalysis,geoscience analysis 地学分析
Geodetic satellite(GEOS)"测地"卫星
geographic coordinate net 地理坐标格网
geographic data base 地理数据库
geographic elements 地理要素
geographic information system 地理信息系统
geographic latitude 地理纬度
geographic longitude 地理经度
geographic meridian 地理子午线
geometric calibration 几何校正,几何校准
geometric correction 几何校正
geometric distortion 几何畸变
geometric registration 几何配准
geometric transformation 几何变换
Geostationary meteorological satellite(GNS)日本同步气象卫星
geostationary satellite 对地静止卫星
glacier 冰川

glacis 缓坡
glade 林间空地
global positioning system(GPS)全球定位系统
gorge 峡谷
grating 光栅
gravimeter 重力仪
gray plate 灰板
gray scale 灰阶
greenhouse effect 温室效应
grey body 灰体
grey level transform 灰度变换
ground control point 地面控制点
ground data handing system 地面数据处理系统
ground receiving radius 地面接收半径
Ground Resolution 地面分辨率
ground station 地面站
ground trace 地面轨道
ground truth 地面实况
hard copy 硬拷贝
helicopter 直升机
high density digital tape(HDDT)高密度数字磁带
Him aw ari "向日葵"气象卫星
hinterland 腹地
histogram modification 直方图修改
histogram normalization 直方图正态化
histogram 直方图
hue 色调
Huffman code 霍夫曼码
hydrosphere 水圈
ice berg 冰山
icesheet 冰原
illuminance of ground 地面照度
image data base 图像数据库
image data compression 图像压缩
image enhancement 图像增强
image file 图像文件
image histogram 图像直方图
image preprocessing 图像预处理
image processing 图像处理
image projection transformation 图像投影变换
image quality 图像质量
image recognition 图像识别
image reconstruction 图像重建
image restoration 图像复原
image scale 图像比例尺
image zoom 图像变焦
imaging radar 成像雷达
imaging spectrometer 成像光谱仪
Indian remote sensing satellite(IRS) "印度遥感卫星"
indistinct logic computer 模糊推理机
information content 信息速度
information science 信息科学
information society 信息社会
information standardization 信息标准化
information 信息
infrared photography 彩红外摄影
infrared remote sensing technology 红外遥感技术
input device 输入设备
instantaneous field of view(IFOV) 瞬间视场
integrated services digital network(ISDN) 数字通信网络
interactive 交互式
interference 干涉
interior drainage 内陆水系
international geosphere-biosphere program (IGBP) 国家"地圈-生物圈"计划
interpolation 内插
interpretation key 判读标志
interpretation 判读
inverse matrix 逆矩阵

inversion 反演
ionosphere 电离层
irradiance 辐照度
island 岛屿
isochromatic stimuli 等色刺激
isoline 等值线
Kirchhoff's law 基尔霍夫定律
K-L transform K-L 变换
knowledge base 知识库
lidar 激光雷达
lake 湖泊
landform analysis 地形分析
Landsat "陆地卫星"
Landsat standard products "陆地卫星"标准
landscape ecosystem 景观生态学
landscape 景观
launch vehicle 运载工具
latent image 潜影
lateral overlap 旁向重叠
legend 图例
length of synthetic aperture 合成孔径长度
lightness 明度
linear algebra 线性代数
linear combination 线性组合
linear correlation 线性相关
linear System 线性系统
lithosphere 岩石圈
local time 地方时
logarithmic transform 对数变换
logical operation 逻辑代数(布尔代数)
longitudinal overlap 航向重叠
lunar laser ranging 激光测月
mechanism of remote sensing 遥感机理
magnetic survey 磁测
magnetic tape format 磁带格式
manned spacecraft 载人飞船
manual tracking digitizer 手扶跟踪数字化仪
map appearance 地图整饰
map content elements 地图要素
map lettering 地图注记
map measurement 地图量算
map projection 地图投影
map reproduction 地图制印
map revision 地图更新
map symbol 地图符号
map 地图
mapping 映射,制图
M apsat "制图卫星"
Marine observation satellite "海洋观测卫星"
marsh, swamp 沼泽
mathematical model 数学模型
mathematical statistics 数理统计
matrix 矩阵
mean sea-level 平均海平面
mean square deviation 均方差
mean value, average value 平均值
median filtering 中值滤波
median 中位数
menu 项目单
mesosphere 中间层,中气层
meteorological satellite 气象卫星
microwave radiometer/scatterometer and altimeter system 微波辐射计/散射计和测高计系统
microwave remote sensing 微波遥感
microwave 微波
middle Infrared 中红外
Mie Scattering 米氏散射
minimum distance classification 最小距离分类
mirror Reflection 镜面反射
mixed pixel 混合像元
monochromatic radiation 单色辐射
monsoon 季风

mosaic 像片镶嵌
mountain range 山脉
mountain system 山系
mountain 山岳
multicolor spin-scan cloud cover camera (MSSCC) 多色自旋扫描云覆盖摄影机
multispectral camera 多波段相机
multispectral remote sensing 多波段遥感
multispectral scanner(MSS) 多波段扫描仪
multi-temporal analysis 多时相分析
multivariate analysis 多元分析
Munsell colour system 孟塞尔颜色系统
near Infrared 近红外
nearest neighborhood 最邻近法
negative 负片
Nimbus satellite "雨云"气象卫星
NOAA satellite "诺阿"卫星
normal distribution 正态分布
north pole 北极
northern hemisphere 北半球
oasis 绿洲
opaco 阴坡
optical pattern recognition 光学图像识别
optical system 光学系统
optical thickness 光学厚度
orbital altitude 轨道高度
orbital inclination 轨道倾角
orbital parameters 轨道参数
orbital period 轨道周期
origin of coordinates 坐标原点
orthogonal matrix 正交矩阵
orthographic projection 正射投影
output device 输出设备
overburden 覆盖层
over-exposure 曝光过度
overlap 重叠
panchromatic film 全色片
panoramic aerial photography 全景航空摄影
panoramic camera 全景式相机
parallax 视差
parallelepiped classification 平行六面体分类法
Passive remote sensing 被动式遥感
Path loss 路径损耗
Pattern analysis and recognition system (PARS) 模式分析识别系统
pattern 图案
peak wavelength 峰值波长
peninsula 半岛
perigee 近地点
Period 周期
Phase 相位
Photogrammetry 摄影测量学
photographic emulsion 感光乳剂
photography 摄影
photopic vision 明视觉
Photosphere 光球层
Piecewise liner transform 分段线性变换
pitch 俯仰
pixel 像元
plain 平原
Planck constant 普朗克常数
Planck's radiation formula 普朗克辐射公式
planet 行星
Planetary exploration 行星探测
plateau 高原
platform for remote sensing 遥感平台
plotter 绘图机
polar orbit 极轨道
polarization 极化
polynomial correction 多项式校正法
positive 正片
posterior probability 后验概率
precision processing 精处理
precision 精密度
principal scale 主比例尺

principle of optimality 最优化原理
printer 打印机
prior probability 先验概率
probability density function 概率密度函数
probability 概率
pseudo colour 假彩色
pseudocolour density 假彩色密度编码
pseudocolour frequency encoder 假彩色频率编码
quadtree 象限四分树
radar look-direction 雷达视向
radar reflectivity 雷达反射率
radar returns 雷达回波
radar shadow 雷达阴影
radar wavelength 雷达波长
Radarsat "雷达卫星"
radiance 辐射亮度
radiant correction 辐射校正
radiant exitance 辐射出射度
radiant flux 辐射通量
radiant intensity 辐射强度
radiation source 辐射源
random event 随机事件
random sampling 随机抽样
ratio method 比值法
Rayleigh scattering 瑞利散射
Rayleigh-Jeans radiation law 瑞利－金斯辐射定律
real antenna 真实天线
real time image processing system 实时图像处理系统
Recoverable remote sensing satellite "返回式遥感卫星"
redundancy of Information 信息剩余度
reflectance 反射率
reflection 反射
refractive index 折射率
regionalization 区划
registration 配准
registration 套合,配准
regression analysis 回归分析
relative mask 相关掩模片
remote sensing camera 遥感相机
remote sensing cartography 遥感制图
remote sensing spectral band 遥感谱(波)段
remote sensing 遥感
remote sensor 遥感,遥感器,传感器
resampling 重抽样,采样
resolution 分辨率
reversal film 反转片
ridge 山脊
river port 河港
rock slide 滑坡
roll 滚动
rotation 旋转
run-length coding 行程长度编码
salt lick 盐碱土
sample interval 取样间隔
sample region 样区
sample 样本
sand 沙,砂
satellite coverage 卫星覆盖范围
satellite infrared spectrometer 卫星红外光谱仪
Satellite meteorologique fenyun-1 "风云"-1号气象卫星
satellite operation control center(SOCC) 卫星运行控制中心
satellite 人造地球卫星,卫星
saturation 饱和度
scan overlap rate 扫描重叠率
scanner 扫描仪
scattering cross section 散射截面
scattering 散射
Science of disaster 灾害学
sea level line 海平面

sea port 海港
sea 海
Seasat "海洋卫星"
sensitometric characteristic curve 感光特性曲线
sequential sampling 序贯抽样
set 集合
shadow 阴影
shape 形状
sharpening 锐化
Shuttle imaging radar(SIR) 航天飞机雷达
side-looking radar(SLR) 侧视雷达
site 位置
size 大小
Skylab "天空实验室"
sliver sensitized material 银盐感光材料
smooth filtering 平滑滤波
software engineering 软件工程
soil 土壤
solar constant 太阳常数
solar elevation 太阳高度角
solid angle 立体角
sounding rocket 探空火箭
south pole 南极
southern hemisphere 南半球
space shuttle 航天飞机
spacecraft 太空飞行器
Spacelab "太空实验室"
spatial frequency 空间频率
spectral characteristic curve 光谱特性曲线
spectral Resolution 光谱分辨率
spectral sensitivity 光谱灵敏度
spectral tristimulus values 光谱三刺激值
spectrophotometer 光谱光度计
spectrum 光谱
spin-scan cloud cover camera(SSCCC) 自旋扫描云覆盖摄影机
SPOT(Systeme Probatoire d'Observation de la Terrestre) "斯波特"卫星
standard deviation 标准差
statistics file 统计文件
Stefan-Boltzmann's law 斯忒藩-玻耳兹曼定律
stereometric camera 立体摄影机
stereopair 立体像对
stereoplotter 立体测图仪
stereoscope 立体镜
stratosphere 平流层
stream system 水系
subset 子集
subtractive mixture 减色法
subtropical zone 亚热带
sun angle 太阳高度角
sun 太阳
sun-synchronous orbit 太阳同步轨道
supervised classification 监督分类
surface roughness 表面粗糙度
swath width 照射带宽度
synchronous meteorological satellite(SMS) "同步气象卫星"
synchronous satellite 地球同步卫星
synthetic antenna 合成天线
synthetic aperture radar(SAR) 合成孔径雷达
system analysis 系统分析
system engineering 系统工程
system of linear equations 线性方程组
system 系统
systematic mapping 系列制图
telemetry 遥测
television and infrared observation satellite (TIROS) "泰罗斯"气象卫星
temperate zone 温带
template 模板
terrestrial magnetism 地磁
texture 纹理

thematic map 专题地图
thematic mapper(TM) 专题成像仪
thermal graph 热图像
thermal Infrared 热红外
thermodynamic Kelvin temperature scale 热力学开氏温标
thermosphere 热层
threshold 阈值
tides 潮汐
time-series analysis 时间序列分析
tone 色调
topographic survey 地形测量
tower remote sensing 塔台遥感
trade wind zone 信风带
training sample 训练样本
transfer function 传递函数
transfer 传输,转绘
transmissivity 透射率
transparencies 透明正片
transposed matrix 转置矩阵
triangular irregular network(TIN) 不规则三角形网络
tristimulus values 三刺激值
tropical rain forest 热带雨林
tropical zone 热带
troposphere 对流层
tundra 苔原
two-dimensional discrete Fourier transform 二维离散傅里叶变换
two-state picture 二态图,二值图
Ultraviolet light 紫外光
under-exposure 曝光不足
uniformity 均匀性
unit matrix 单位矩阵
Universal Transverse Mercator Projection 通用横墨卡托投影
unsupervised classification 非监督分类
upland 高地
variance 方差
vector 向量(矢量)
vegetal cover 植被覆盖
vegetation 植被
velocity of light 光速
video camera digitizer 电视摄影数字化仪
visible light 可见光
visual interpretation 目视判读
Walsh-Hadamard transform encoding 沃尔什-哈达码编码
water resources 水资源
watershed 流域
wave 波
waveband 波段
wavelength 波长
wave-particle duality 波粒二象性
weight 权
white light 白光
white plate 白板
Wien's displacement law 维恩位移定律
window 窗口
X-ray X射线
yaw 偏航
zenith angle 天顶角,天顶距

参 考 文 献

1 A Gruen, Haihong Li. Road extraction from aerial and satellite images by dynamicprogramming. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 1995, 50(4): 11～20

2 B. Hofmann Wellenhof, H Lichtenegger, J Collins. Global Positioning system: Theory and Practice, 1992

3 B Kartikeyan, K L Majumder, A R Dasgupta. An expert system for land cover classification. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 1995, 33(1): 58～66

4 B Guindon. Multi－temporal scene analysis: a tool to aid in the identification of cartographically significant edge features on satellite imagery. Canadian Journal of Remote Sensing, 1988, 14 (1)38～45

5 C Steger, etl. Model－based road extraction from images. Automatic Extraction of Man－Made Objects form Aerial and Space Images. Monte Verta, 1995, 275～284

6 D Geman, B Jedynak. An active testing model for tracking roads in satellite images. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1996: 18(1)1～14

7 D Geman, B, Jedynak. Detection of roads in satellite images: Proceedings. IEEE CVPR, 1991

8 D P Argialas, C A Harlow. Computational image interpretation models: an overview and a perspective. Photogrammertric Engineering and Remote Sensing, 1990: 56(6)871～886

9 F Wang, R Newkirk. A knowledge－based system for highway network extraction. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing, 1988: 26(5)525～531

10 F Mark, Danson Stephen, E Plummer. Advances in Environmental Remote Sensing. John Wiley & Sons. Ltd, 1995

11 G Mehldau, R A Schowengerdt. A C extension for rule based image classification systems. Photogrammetric and Remote Sensing, 1990: 56(6)887～892

12 J Ton, etl. Automatic road identification and labeling in Landsat 4 TM images. Photogrammtria. 1989: 43, 257～276

13 J Wang, W Liu. Road detection from multi－spectral satellite imagery. Canadian Journal of Remote Sensing, 1994: 20(2)

14 J Wang, P M Teritz, P J Howarth. Road network detection from SPOT imagery for updating geographical information system in the rural-urban fringe. INTJ GIS, 1992: 6(2)141～157

15 J Wang. Application of the LinearDetection Syste——LINDA to image segmentation from Remotely Sensed data. Remote Sensing Reviews, 1995: 13, 49～66

16 J C Hinton. GIS and remote sensing integration for environmental applications. INT J GIS,

1996:10(7)877～890

17 J D Foley, etl. Computer Graphics Principles and Practice. New York: Addison－Wesley, 1990

18 J E Den Hartog, T K Ten Kate, J J Gerbarands. Knowledge－based interpretation of utility maps. Computer Vision and Image Understanding, 1996:163(1)105～117

19 John C Antenucci, et al. Geographic Information System: A Guide to the Technology. Van Nostrand Reinhold, 1991

20 M Barzohar, D B Cooper. New geometric stochastic technology for finding and recognizing roads and their features in aerial images. Automatic Extraction of Man－made Objects from Aerial and Space Image. Monte Verita. 1995, 255～264

21 M A Fischler, J M Tenenbaum, H C Wolf. Detection of roads and linear structures in low－resolution aerial imagery. CVGIP, 1981:11(3)201～223

22 M L Zhu, P S Yeh. Automatic road network detection on aerial photographs. Proceedings. IEEE CVPR, 1986

23 N Merlet, J Zerubia. New prospects in line detection by dynamic programming. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1996:18(4)426～431

24 Nicoli B, et al. A Knowledge－Based System for the Analysis of Aerial Images. IEEE GRS, 1997:GE－25(3)

25 Q M Qin. Knowledge network and inference model on intelligent interpretation of TM image. 17th International Congress of The International Society for Photogrammetry and RS. Washington DC USA, 1992:13B(Aug)363～366

26 Q M Qin. Knowledge Network and Inference Model on Intelligent Interpretation of TM Image. 17th International Congress of The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Washington DC USA, 1992:13B(Aug)363～366

27 R Bajcsy, M Tavakoli. Computer recognition of roads from satellite pictures. IEEE Trans Systems. Man and Cybernetics. 1976:1～6(9)623～637

28 R Michael Hord. Remote Sensing－Methods and Applications. New York: Johnwiley & sons, 1986

29 Robert G Reeves. Manual of Remote Sensing. American Society of Photogrammetry, 1975

30 Strahler A H. The use of Prior Probabilities in Maximum Likelihood Classification of Remotely Sensed Data. Remote Sensing of Environment, 1980:10, 135～163

31 Thomas E Avery, Graydon L Berlin. Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation. Fifth edition. Macmillan Publishing Company, 1992

32 Thomas M Lillesand, Ralph W Kiefer. Remote Sensing and Image Interpretation. Fourth Edition. John Wiley and Sons Inc, 2000

33 V Cleynenbreugel etl. Delineating road structures on satellite imagery by a GIS－Guided technique. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 1990:56(6)893～898

34 W D. Groch. Extraction of line shaped objects from aerial images using a special operator to analyze the profiles of functions. Computer Graphics and Image Processing. 1982: 18, 347～

358
35 T M Lilles, R W Kiefer. 遥感与图像判读. 黎勇奇 吴振鑫 晓岸译. 北京:高等教育出版社,1986
36 曹文君编著. 知识库系统原理及其应用. 上海:复旦大学出版社,1995
37 曹五丰,秦其明. 基于知识的卫星数字图像公路信息提取研究. 北京:北京大学学报. 自然科学版,1998:(2~3),254~263
38 陈俊勇等. 国际大地测量技术的新进展. 北京:测绘通报. 1998:(1~2)
39 陈钦峦等编. 遥感与像片判读. 北京:高等教育出版社,1988
40 陈述彭,赵英时. 遥感地学分析. 北京:测绘出版社,1990.5
41 陈述彭主编. 遥感大辞典. 北京:科学出版社. 1990.10
42 陈为江. 推动空间遥感技术. 保障社会可持续发展:中国遥感成就与展望. 遥感信息,1999:(4),2
43 杜道生,陈军,李征航主编. RS GIS GPS 的集成与应用. 北京:测绘出版社,1995
44 冯纪武,潘菊亭主编. 遥感制图. 北京:测绘出版社,1991
45 郭德芳编著. 遥感图像的计算机处理和模式识别. 北京:电子工业出版社,1987
46 华瑞林编著. 遥感制图. 南京:南京大学出版社,1990
47 荆其诚,谯书兰,喻柏林,等编著. 色度学. 北京:科学出版社,1979
48 吕国楷等编. 遥感概论. 修订版. 北京:高等教育出版社,1995
49 吕斯骅编著. 遥感物理基础. 北京:商务印书馆,1981
50 彭望琭编著. 遥感数据的计算机处理与地理信息系统. 北京:北京师范大学出版社,1991.11
51 濮静娟主编. 遥感图像目视解译原理与方法. 北京:中国科学技术出版社,1992
52 秦其明. TM 图像特征抽取研究. 中国博士后首届学术大会论文集. 北京:国防工业出版社,1993
53 秦其明. 一类基于知识制导的遥感图像自动识别. 中国博士后论文集. 第四集. 北京:北京大学出版社,1991,540~547
54 秦其明主编. 简明华夏百科全书. 地球科学卷. 北京:华夏出版社,1997
55 日本遥感研究会编. 遥感精解. 刘勇卫,贺雪鸿译. 北京:测绘出版社,1993
56 宋菲君. 从波动光学到信息光学. 北京:科学出版社,1992
57 汪国铎. 微波遥感. 北京:电子工业出版社,1989
58 王润生. 图像理解. 长沙:国防科技大学出版社,1995
59 王西川. 钱新强编著. 环境遥感原理与图像分析. 郑州:河南大学出版社,1991
60 乌拉比. 微波遥感. 北京:科学出版社,1988
61 谢寿生. 微波遥感技术与应用. 北京:电子工业出版社,1987
62 徐冠华. 构筑数字地球:促进中国和全球可持续发展. 遥感信息,1999:(4)10
63 荀毓龙主编. 遥感基础试验与应用. 北京:中国科学技术出版社,1991
64 叶树华,任志远编著. 遥感概论. 西安:陕西科学技术出版社 1993.2
65 张永生. 遥感图像信息系统. 北京:科学出版社,2000.4

66 张永生,王仁礼.遥感动态监测.北京:解放军出版社,1999.7
67 郑威,陈述彭主编.资源遥感概要.北京:中国科学技术出版社,1995
68 中国地理学会环境遥感分会,国家863计划308主题专家组,中国科学院遥感应用研究所编.遥感新进展与发展战略.北京:中国科学技术出版社,1996
69 中国科学空间科学技术中心编.中国地球资源光谱信息及其应用论文集.北京:能源出版社,1986
70 周成虎等.遥感影像地学理解与分析.北京:科学出版社,1999.12
71 朱光华,冯克嘉,彭望琭.普通天文学:地学用.北京:北京师范大学出版社,1990.10
72 庄逢甘,陈述彭主编.卫星遥感与政府决策.北京:宇航出版社,1997
73 邹尚辉.遥感图像专题制图.武汉:华中师范大学出版社,1990.10

Document generated by Anna's Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "44CK6YGl5oSf5a+86K6644CLXzEwNDY1NzA4LnppcA==",
  "filename_decoded": "\u300a\u9065\u611f\u5bfc\u8bba\u300b_10465708.zip",
  "filesize": 39184694,
  "md5": "2c4f9184abf2ccbf2915f97fd679540a",
  "header_md5": "6a5de8513f3ed2323a91462d9a86cac5",
  "sha1": "49e9823f9a02c8bc8ca540464ace47b3991353c0",
  "sha256": "7a65c2b6bc62bb9cc2c6b23455f389e9deba8b0e860532ceafbf33880cc4cd72",
  "crc32": 2531534236,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 40726736,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2565\u00fa\u2555\u2568\u2561\u255d\u252c\u2588\u00ed\u2556_10465708",
  "pdg_main_pages_found": 324,
  "pdg_main_pages_max": 324,
  "total_pages": 340,
  "total_pixels": 1843783328,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}